

Partie Développeur - Prototype PAPETIS DISTRIBUTION

Réalisé par Abdellah BEN HAYOUNE - Développeur principal

1. Objectif de ma partie

Ma mission est de réaliser le prototype fonctionnel de l'outil de prévision des ventes. Cette partie correspond à la phase 3 du projet : développement Python/Streamlit, calculs statistiques, visualisation, export des résultats et préparation du dépôt GitHub.

Le prototype vise un usage simple par des utilisateurs non techniques : contrôleur de gestion, directeur commercial et directrice administrative et financière.

2. Environnement technique

- Langage : Python
- Interface : Streamlit
- Bibliothèques : pandas, numpy, matplotlib, openpyxl, xlswriter
- Données : papetis_ventes_historiques.xlsx, feuille Ventes globales
- Sorties : tableau de prévisions, graphique et fichier Excel exportable

3. Méthodologie de calcul

3.1 Import automatique

L'application charge directement la feuille Ventes globales du fichier Excel. Les colonnes Année, Mois, Nom du mois, t et Ventes sont nettoyées et triées selon la date.

3.2 Tendance par moindres carrés ordinaires

L'équation obtenue sur les 60 mois historiques est : $Y(t) = 1795.92 + 28.10 \times t$.

La pente de 28.10 signifie que les ventes augmentent en moyenne d'environ 28.10 kMAD par mois, soit environ 337 kMAD par an.

3.3 Moyenne mobile centrée

Une moyenne mobile centrée de 12 mois est calculée afin de lisser la série et de faire apparaître la tendance de fond en limitant l'effet des variations mensuelles.

3.4 Modèle saisonnier multiplicatif

Le modèle multiplicatif est retenu car l'amplitude de la saisonnalité augmente avec le niveau global des ventes, particulièrement lors du pic de rentrée scolaire. La formule utilisée est : $\text{Prévision} = \text{Tendance} \times \text{Coefficient saisonnier}$.

4. Coefficients saisonniers

Mois	Coefficient
janvier	0.597
février	0.521
mars	0.707

avril	0.615
mai	0.655
juin	0.576
juillet	1.235
août	2.565
septembre	2.309
octobre	1.096
novembre	0.596
décembre	0.529

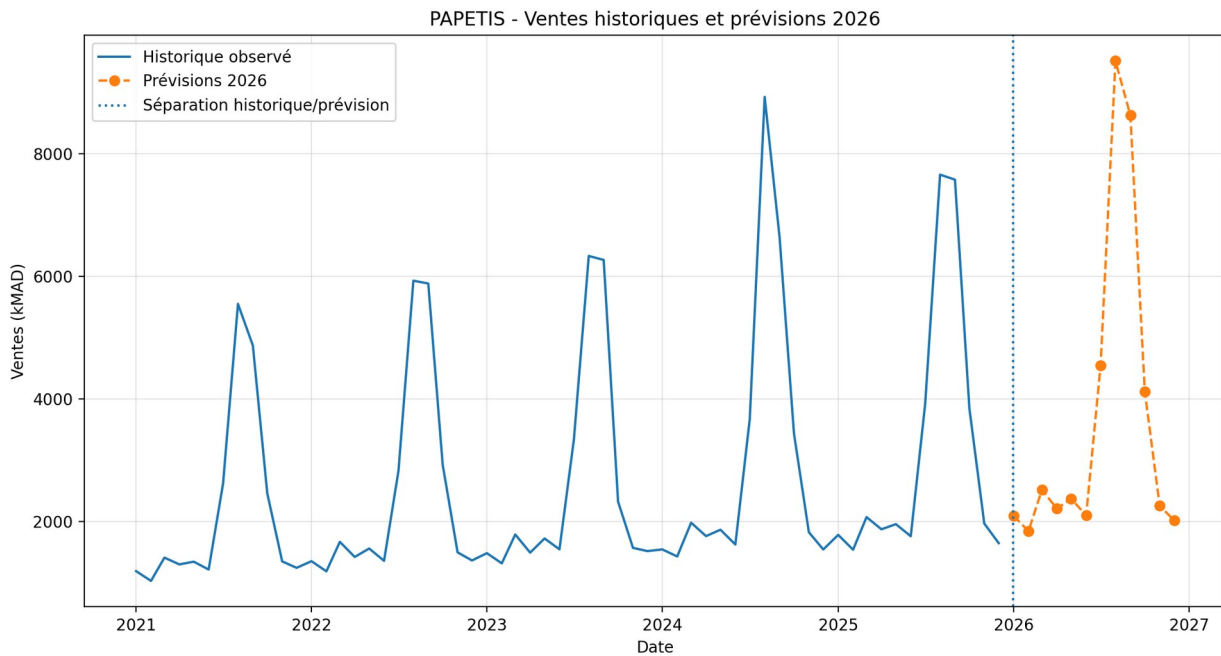
5. Prévisions mensuelles 2026

Mois	t	Tendance	Coef.	Prévision kMAD
janvier	61	3509.98	0.597	2095
février	62	3538.08	0.521	1845
mars	63	3566.18	0.707	2520
avril	64	3594.28	0.615	2211
mai	65	3622.38	0.655	2372
juin	66	3650.48	0.576	2101
juillet	67	3678.58	1.235	4543
août	68	3706.68	2.565	9508
septembre	69	3734.78	2.309	8623
octobre	70	3762.88	1.096	4123
novembre	71	3790.98	0.596	2258
décembre	72	3819.08	0.529	2020

Total prévisionnel 2026 : 44220 kMAD.

6. Graphique historique vs prévisions

Le graphique distingue la série historique observée et les prévisions 2026 par un trait pointillé.



7. Observations atypiques

La détection est basée sur la désaisonnalisation des ventes, puis sur le calcul des résidus par rapport à la tendance. Les valeurs les plus éloignées sont repérées à l'aide du Z-score.

Année	Mois	Ventes kMAD	Z-score
2023	octobre	2325	-3.36
2024	août	8923	2.39

Remarque : selon le seuil $|Z\text{-score}| \geq 2$, août 2025 ressort également comme point à surveiller. Le prototype affiche donc les observations dépassant ce seuil ainsi que le top 2 des valeurs les plus atypiques.

8. Structure des fichiers fournis

- app.py : application Streamlit complète
- requirements.txt : dépendances Python
- README.md : installation, lancement et explication
- papetis_resultats_previsions.xlsx : résultats chiffrés
- graphique_historique_previsions.png : graphique final
- papetis_ventes_historiques.xlsx : jeu de données fourni

9. Conclusion

Le prototype couvre le MVP demandé : import Excel, calcul de tendance par deux méthodes, coefficients saisonniers multiplicatifs, prévisions 12 mois, visualisation historique/prévisions, export des résultats et détection des observations atypiques.